



MA-0001 PRECÁLCULO
REPOSICIÓN EXAMEN PARCIAL II I CICLO 2025 TOTAL: 52 PUNTOS
FECHA: Jueves 12 de junio 2025 TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: La prueba consta de dos partes: desarrollo y respuesta corta, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 5 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (44 puntos)

1. Considere la función $d : \left] \frac{-4}{3}, +\infty \right[- \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio

$$d(x) = \frac{\sqrt{3x+4} - x}{16 - x^2}$$

Racionalice el numerador de su criterio y simplifique al máximo el resultado. (9 puntos)

2. Considere $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(x) = 2x + \sqrt{x+3}$. Determine:

- a) El dominio máximo de f . (2 puntos)
- b) El o los puntos de intersección de f con el eje X. (5 puntos)
- c) El punto de intersección con el eje Y. (2 puntos)

3. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{6x^4 + 33x^3 + 41x^2 - 17x + 6}{2x^3 + 11x^2 + 12x - 9}$

- a) Reescriba el criterio de p como $p(x) = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ con $C(x)$, $R(x)$ y $Q(x)$ polinomios, $Q(x) \neq 0$ y el grado de $R(x)$ menor que el grado de $Q(x)$. (5 puntos)

- b) Determine la descomposición en fracciones parciales de $\frac{5x^2 + 10x + 6}{(x+3)^2(2x-1)}$. (11 puntos)

4. Considere la función $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Simplifique al máximo el criterio $g(h)$ si

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \text{ y } g(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(6 puntos)



5. Desde una torre de vigilancia de 85 metros de altura, un guardacostas observa una lancha en el mar con un ángulo de depresión de 15° .

a) Realice un bosquejo de la situación. (1 punto)

b) ¿A qué distancia horizontal se encuentra la lancha de la base de la torre? (3 puntos)

II PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presentan dos ítems(con subítems) de respuesta corta. Responda en su cuaderno de examen lo que se le solicita. (8 puntos)

1. Considere la función f definida por

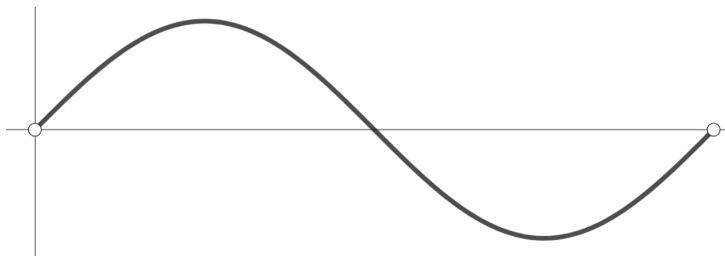
$$f :]0, 2\pi[\rightarrow [1, 1], \quad f(x) = \sin(x).$$

a) Un intervalo donde f es creciente. (1 punto)

b) El punto de intersección con el eje X . (1 punto)

c) La preimagen de -1 . (1 punto)

d) La imagen de $\frac{\pi}{3}$. (1 punto)



2. Considere un ángulo α en posición estándar, tal que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ y $\sin(\alpha) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.

El punto Q es donde el lado terminal de α interseca a la circunferencia trigonométrica. Determine:

a) El valor del ángulo de referencia α_r . (1 punto)

b) Las coordenadas del punto Q . (1 punto)

c) El valor de $\tan(\alpha)$. (1 punto)

d) Una medida de un ángulo cotermino con α en el intervalo $[-2\pi, 0]$. (1 punto)

-FIN DEL EXAMEN-



MA-0001 PRECÁLCULO
SOLUCIONARIO REPOSICIÓN EXAMEN PARCIAL II
I CICLO 2025 TOTAL: 52 PUNTOS
FECHA: Jueves 12 de junio 2025 TIEMPO: 2.5 horas

I PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 4 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (44 puntos)

1. Considere la función $d : \left[\frac{-4}{3}, +\infty \right[- \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$, con criterio

$$d(x) = \frac{\sqrt{3x+4} - x}{16 - x^2}$$

Racionalice el numerador de su criterio y simplifique al máximo el resultado. (9 puntos)

Solución:

$$\begin{aligned} d(x) &= \frac{\sqrt{3x+4} - x}{16 - x^2} \\ &= \frac{\sqrt{3x+4} - x}{16 - x^2} \cdot \frac{\sqrt{3x+4} + x}{\sqrt{3x+4} + x} \\ &= \frac{(\sqrt{3x+4} - x)(\sqrt{3x+4} + x)}{(16 - x^2)(\sqrt{3x+4} + x)} \\ &= \frac{(\sqrt{3x+4})^2 - (x)^2}{(16 - x^2)(\sqrt{3x+4} + x)} \\ &= \frac{3x + 4 - x^2}{(16 - x^2)(\sqrt{3x+4} + x)} \\ &= \frac{(-x + 4)(x + 1)}{(16 - x^2)(\sqrt{3x+4} + x)} \\ &= \frac{(-x + 4)(x + 1)}{(4 - x)(4 + x)(\sqrt{3x+4} + x)} \\ &= \frac{(x + 1)}{(4 + x)(\sqrt{3x+4} + x)} \end{aligned}$$

2. Considere $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, donde $f(x) = 2x + \sqrt{x+3}$. Determine:

- a) El dominio máximo de f . (2 puntos)
- b) El o los puntos de intersección de f con el eje X. (5 puntos)

c) El punto de intersección con el eje Y.

(2 puntos)

Solución:

a) El dominio máximo de f : $D_f : [-3, +\infty[$

b) El o los puntos de intersección con el eje X: $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$ [5 ptos.]

$$2x + \sqrt{x+3} = 0$$

$$-2x = \sqrt{x+3}$$

$$(-2x)^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

$$4x^2 = x + 3$$

$$4x^2 - x - 3 = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -\frac{3}{4}$$

Para $x = 1$:

$$2(1) + \sqrt{1+3} = 4 \quad (\text{Se descarta})$$

Para $x = -\frac{3}{4}$:

$$2\left(-\frac{3}{4}\right) + \sqrt{-\frac{3}{4}+3} = 0 \quad (\text{Verdadero})$$

c) El punto de intersección con el eje Y: $(0, \sqrt{3})$

3. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \frac{6x^4 + 33x^3 + 41x^2 - 17x + 6}{2x^3 + 11x^2 + 12x - 9}$$

a) Reescriba el criterio de p como $p(x) = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ con $C(x)$, $R(x)$ y $Q(x)$ polinomios, $Q(x) \neq 0$ y el grado de $R(x)$ menor que el grado de $Q(x)$. (5 puntos)

b) Determine la descomposición en fracciones parciales de

$$\frac{5x^2 + 10x + 6}{(x + 3)^2(2x - 1)}.$$

(11 puntos)

Solución:

a) Reescriba el criterio de p como $p(x) = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ con $C(x)$, $R(x)$ y $Q(x)$ polinomios, $Q(x) \neq 0$ y el grado de $R(x)$ menor que el grado de $Q(x)$. (5 puntos)

Sea

$$f(x) = \frac{6x^4 + 33x^3 + 41x^2 - 17x + 6}{2x^3 + 11x^2 + 12x - 9}$$

División:

$$\begin{array}{r} (6x^4 + 33x^3 + 41x^2 - 17x + 6) \div (2x^3 + 11x^2 + 12x - 9) = 3x + \frac{5x^2 + 10x + 6}{2x^3 + 11x^2 + 12x - 9} \\ \underline{-6x^4 - 33x^3 - 36x^2 + 27x} \\ 5x^2 + 10x + 6 \end{array}$$

Entonces,

$$f(x) = 3x + \frac{5x^2 + 10x + 6}{2x^3 + 11x^2 + 12x - 9}$$

b) Determine la descomposición en fracciones parciales de

$$\frac{5x^2 + 10x + 6}{(x + 3)^2(2x - 1)}.$$

(11 puntos)

$$\frac{5x^2 + 10x + 6}{(x + 3)^2(2x - 1)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{(x + 3)^2} + \frac{C}{2x - 1}$$

Multiplicamos ambos lados por el denominador común:

$$5x^2 + 10x + 6 = A(x + 3)(2x - 1) + B(2x - 1) + C(x + 3)^2$$

Expandimos y agrupamos términos:

$$5x^2 + 10x + 6 = A(2x^2 + 5x - 3) + B(2x - 1) + C(x^2 + 6x + 9)$$

$$5x^2 + 10x + 6 = (2A + C)x^2 + (5A + 2B + 6C)x + (-3A - B + 9C)$$

Planteamos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2A + C = 5 \\ 5A + 2B + 6C = 10 \\ -3A - B + 9C = 6 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$A = 2, \quad B = -3, \quad C = 1$$

Sustitución de los coeficientes:

$$\frac{5x^2 + 10x + 6}{(x+3)^2(2x-1)} = \frac{2}{x+3} - \frac{3}{(x+3)^2} + \frac{1}{2x-1}$$

4. Considere la función $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Simplifique al máximo el criterio $g(h)$ si

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \text{ y } g(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

[6 pts.]

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{[2(x+h)^2 - 5(x+h) + 3] - [2x^2 - 5x + 3]}{h} \\ &= \frac{2(x^2 + 2xh + h^2) - 5x - 5h + 3 - 2x^2 + 5x - 3}{h} \\ &= \frac{\cancel{2x^2} + 4xh + 2h^2 - \cancel{5x} - 5h + \cancel{3} - \cancel{2x^2} + \cancel{5x} - \cancel{3}}{h} \\ &= \frac{\cancel{K}(4x + 2h - 5)}{\cancel{K}} \\ &= 4x + 2h - 5 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $g(h) = 4x + 2h - 5$

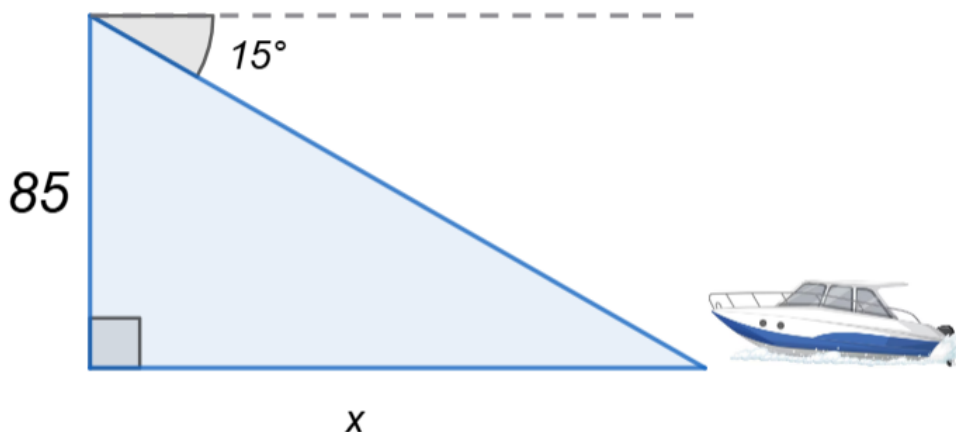
- 5 Desde una torre de vigilancia de 85 metros de altura, un guardacostas observa una lancha en el mar con un ángulo de depresión de 15° .



- a) Realice un bosquejo de la situación. (1 punto)
- b) ¿A qué distancia horizontal se encuentra la lancha de la base de la torre? (3 puntos)

Solución:

- a) Realice un bosquejo de la situación. (1 punto)



- b) ¿A qué distancia horizontal se encuentra la lancha de la base de la torre? (3 puntos)

Usamos la tangente:

$$\tan(15^\circ) = \frac{85}{x}$$
$$x = \frac{85}{\tan(15^\circ)} \approx 317,22 \text{ m}$$

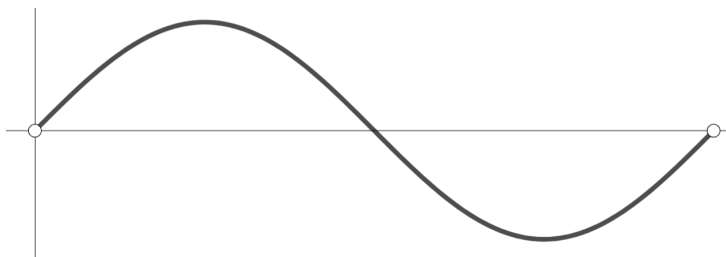
Respuesta: La lancha se encuentra aproximadamente a 317,22 m de la base de la torre.

II PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se le presetan dos ítems (con subítems) de respuesta corta. Responda en su cuaderno de examen lo que se le solicita. (8 puntos)

1. Considere la función f definida por

$$f :]0, 2\pi[\rightarrow [1, 1], \quad f(x) = \text{sen}(x).$$



a) Un intervalo donde f es creciente.

(1 punto)

$$\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[\text{ o } \left] \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right[$$

b) El punto de intersección con el eje X .

(1 punto)

$$\text{sen}(x) = 0 \Rightarrow x = \pi \Rightarrow (\pi, 0)$$

c) La preimagen de -1 .

(1 punto)

$$\text{sen}(x) = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2}$$

d) La imagen de $\frac{\pi}{3}$.

(1 punto)

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2. Considere un ángulo α en posición estándar, tal que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ y $\text{sen}(\alpha) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.

El punto Q es donde el lado terminal de α interseca a la circunferencia trigonométrica. Determine:

a) El valor del ángulo de referencia α_r .

(1 punto)

$$\alpha_r = \frac{\pi}{4}$$

b) Las coordenadas del punto Q .

(1 punto)

$$Q = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

c) El valor de $\tan(\alpha)$.

(1 punto)

$$\tan(\alpha) = \frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$

d) Una medida de un ángulo coterminal con α en el intervalo $[-2\pi, 0]$.

(1 punto)

$$\alpha = \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \alpha - 2\pi = \frac{5\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4}.$$